Une variante de la méthode de Benders adverse pour le problème de lot-sizing robuste avec budget d'incertitude

Tom Portoleau[1,2], Christian Artigues[1], **Romain Guillaume**[2]

LAAS-CNRS, Université de Toulouse, CNRS, France,

ANITI, IRIT-CNRS, Université de Toulouse, France

03/06/22

Contexte

La plus part des entreprises utilisent la methode MRP II (Manufacturing resource planning) pour plannifier leur production qui est composé de trois niveaux de processus de planification de la production et des capacités.

- Le niveau stratégique (Production Plan/Resource Plan)
- Le niveau tactiquel (Master Production Schedule/ Rough-cut Capacity Plan and Material Requirement Planning/Capacity Requirements Plan)
- Le niveau opérationnel (Production Activity Control/Capacity Control)

Motivations

Données incertaines du processus de planification dans un contexte industriel

- Demande
- Délai de fabrication
- Capacités,...etc

$\Rightarrow$ Risques pour l'entreprise

- Retards
- Stock obsolète

Prise en compte de l'incertitude dans le processus de planification
$\Rightarrow$ Réduire les risques

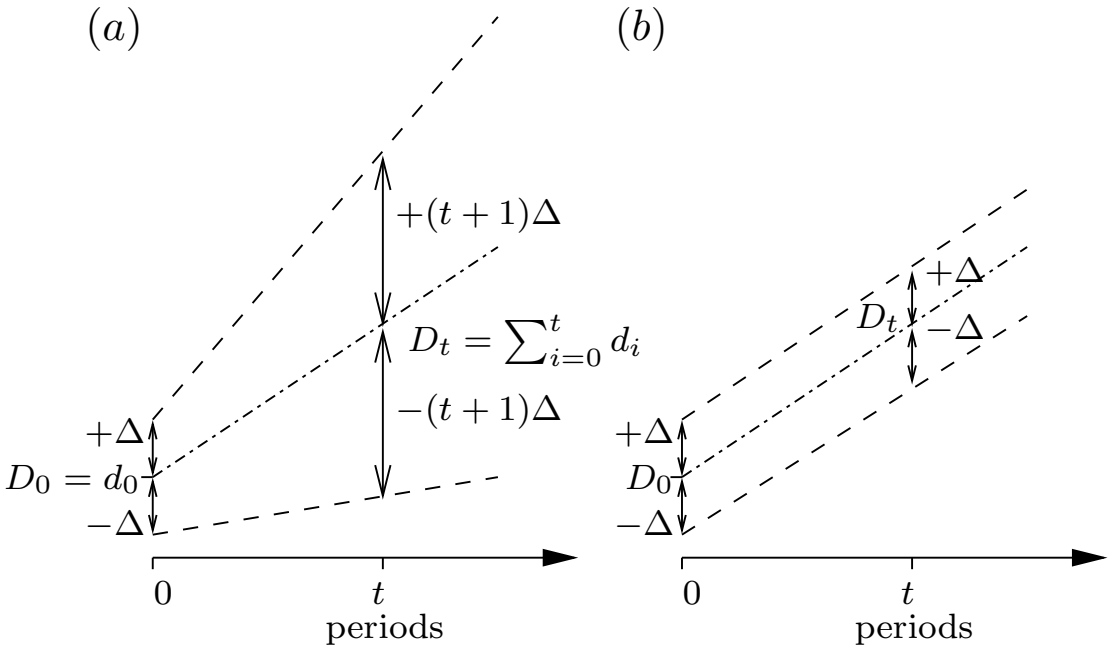
Lot sizing problem

$$
\begin{aligned}
\min \sum_{t=1}^{T} & c^I I_t + c^B B_t + c^P y_t - b^P s_t \\
\text{s.t. } & B_t - I_t = D_t - X_t && t \in [T], \\
& \sum_{i=1}^{t} s_i = D_t - B_t && t \in [T], \\
& X_t - X_{t-1} \leq M y_t && 2 \leq t \leq T \\
& X_1 \leq M y_1 \\
& B_t, I_t, s_t \geq 0 && t \in [T], \\
& y_t \in \{0, 1\} && t \in [T], \\
& \boldsymbol{x} \in \mathbb{X} \subseteq \mathbb{R}_+^T,
\end{aligned}
$$

- $D_t = \sum_{i=1}^{t} d_i$ - la demande cumulée jusqu'à la période t,
- $X_t = \sum_{i=1}^{t} x_i$ - production cumulée jusqu'à la période t, $\mathbb{X}$ -ensemble des productions possible représenter par des contraintes linéaire
- $y_t \in \{0, 1\}$ - indicatrice de production à la période t,
- I_t, B_t and s_t - le niveau des stocks, le niveau des commandes en retards et les ventes du produit à la fin de la période $t \in [T]$.

Incertitude sur la demande cumulée

- Dans la littérature ⇒ l'incertitude porte sur la période (see Fig.(a))
- Dans cet exposé, l'incertitude porte sur la demande cumulée. (see Fig.(b))



Hypothèses sur l'incertitude concernant la demande cumulée

Les intervalles ont une forme symétrique, i.e. $[\hat{D}_t - \Delta_t, \hat{D}_t + \Delta_t]$, $t \in [T]$, où $\hat{D}_t \geq \Delta_t \geq 0$ est l'écart maximal de la valeur de la demande cumulée t à la *nominal value* $\hat{D}_t$.

Nous supposons que

$$\hat{D}_t + \Delta_t \leq \hat{D}_{t+1} - \Delta_{t+1}, \quad t \in [T-1].$$

Notez que chaque réalisation de la demande cumulative $\boldsymbol{D} = (D_t)_{t\in[T]}$ satisfait maintenant condition $D_t \leq D_{t+1}$.

- Incertitude budgétée continue $\mathcal{U}$

$$\begin{aligned}\mathcal{U} =& \{\boldsymbol{D} = (D_t)_{t\in[T]} : D_t \leq D_{t+1}, D_t \in [\hat{D}_t - \Delta_t, \hat{D}_t + \Delta_t], \\ & \| \boldsymbol{D} - \hat{\boldsymbol{D}} \|_1 \leq \Gamma\}\end{aligned}$$

Afin de calculer un plan de production robuste, nous adoptons une approche *minmax*. dans laquelle nous cherchons un plan minimisant son coût total maximal sur un ensemble de scénarios $\mathcal{U}$:
MinMax :

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{X}} \max_{\boldsymbol{D}\in\mathcal{U}} \sum_{t\in[T]} \mathbf{1}_{x_t>0} c_t^P + \max\{c^I(X_t - D_t), c^B(D_t - X_t)\} - b^P \min\{X_T, D_T\}.$$

Le problem $\textsc{MinMax}$ contient le *problème adverse* pour un fixe $\boldsymbol{x} \in \mathbb{X}$, i.e.

$$\textsc{Adv}: \max_{\boldsymbol{D}\in\mathcal{U}} \sum_{t\in[T]} \max\{c^I(X_t - D_t), c^B(D_t - X_t)\} - b^P \min\{X_T, D_T\}.$$

La fonction objective peut être réécrite comme suit :

$$\sum_{t\in[T-1]} \max\{c^I(X_t - \hat{D}_t), c^B(\hat{D}_t - X_t)\}$$
$$+\max\{c^I(X_T - \hat{D}_T) - b^P\hat{D}_T, c^B(\hat{D}_T - X_T) - b^P X_T\} + \sum_{t\in[T]} c_t(\delta_t),$$

avec des contraintes :

$$\sum_{t\in[T]} \delta_t \leq \Gamma,$$
$$0 \leq \delta_t \leq \Delta_t, \quad t \in [T].$$

et où $c_t(\delta)$ sont des fonctions convexes linéaires par morceaux dans $[0, \Delta_t]$, $t \in [T]$.

- Ce problème est un cas particulier de problème de sac à dos continu avec des utilités convexes séparables qui est NP-dur au sens faible(Levi, Perakis, Romero, 2014).
- Il s'avère que le cas particulier du problème ADV est également NP-dur au sens faible.

Theorem

Le problème du ADV *sous l'incertitude* $\mathcal{U}$. *est NP-dur au sens faible (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).*

Algorithme pour le problème Adv sous incertitude $\mathcal{U}$.

Trouver le chemin le plus long dans un graphe pondéré en couches $G = (V, A)$:

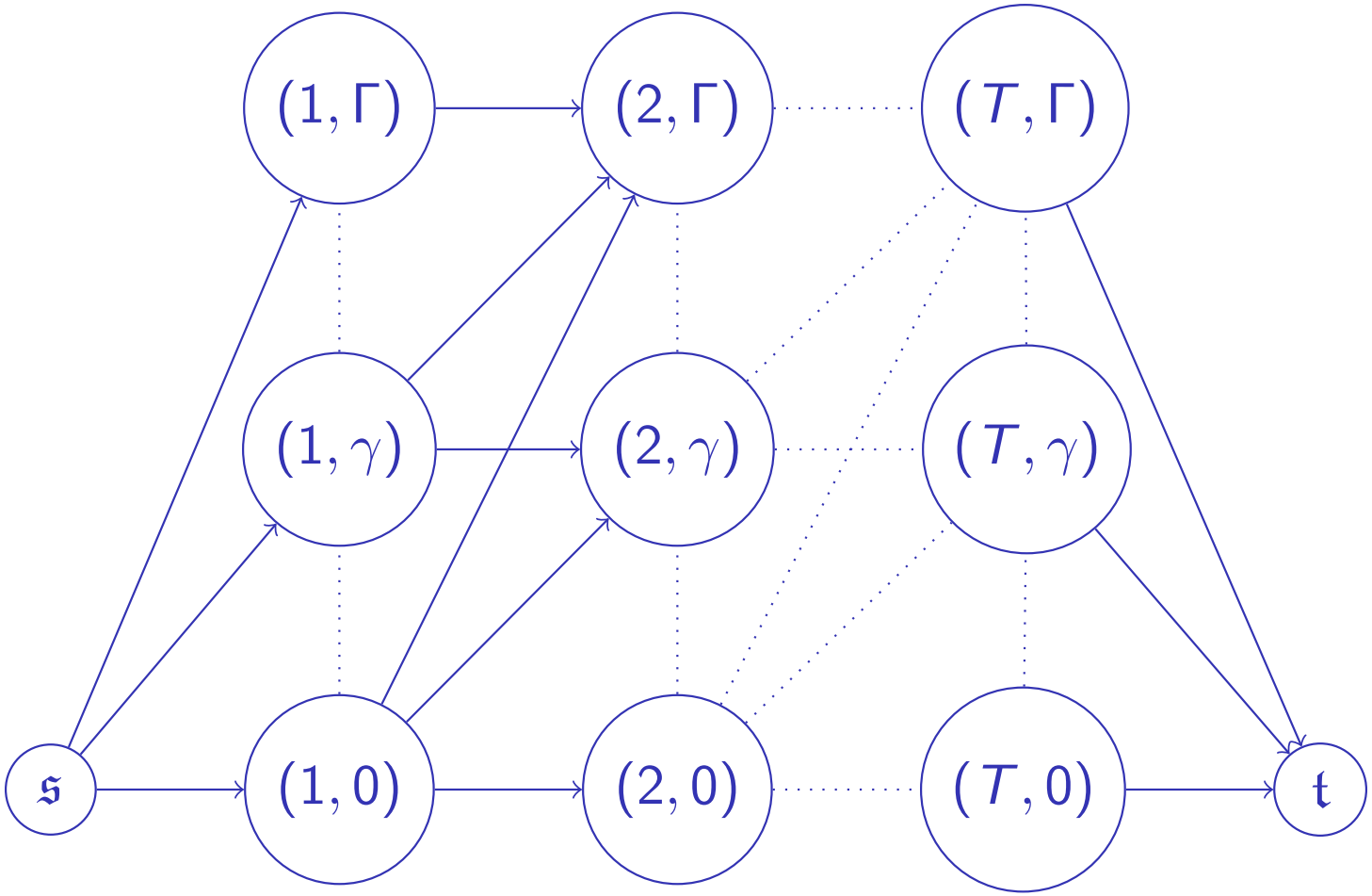
- L'ensemble V est divisé en $T + 2$ couches disjointes $V_0, V_1, \ldots, V_T, V_{T+1}$ dans lesquelles $V_0 = \{\mathfrak{s} = 0_0\}$ et $V_{T+1} = \{\mathfrak{t}\}$
- $V_t, t \in [T]$ as $\Gamma + 1$ noeuds t_i, $i = 0, \ldots, \Gamma$
- arc $((t-1)_i, t_{i+\delta_t})$ existe si $i + \delta_t \leq \Gamma$
- le coût $c_{(t-1)_i\, t_j}$ de la manière suivante:

$$c_{(t-1)_i\, t_j} = \begin{cases} \max\{c^I(X_t - (\hat{D}_t - (j-i))), & \\ c^B(\hat{D}_t + (j-i) - X_t)\} + c^P y_t & \text{if } t \in [T-1], \\ \max\{c^I(X_t - (\hat{D}_t - (j-i))) - b^P(\hat{D}_t - (j-i)), & \\ c^B(\hat{D}_t + (j-i) - X_t) - b^P X_t\} + c^P y_t & \text{if } t = T. \end{cases}$$

Theorem

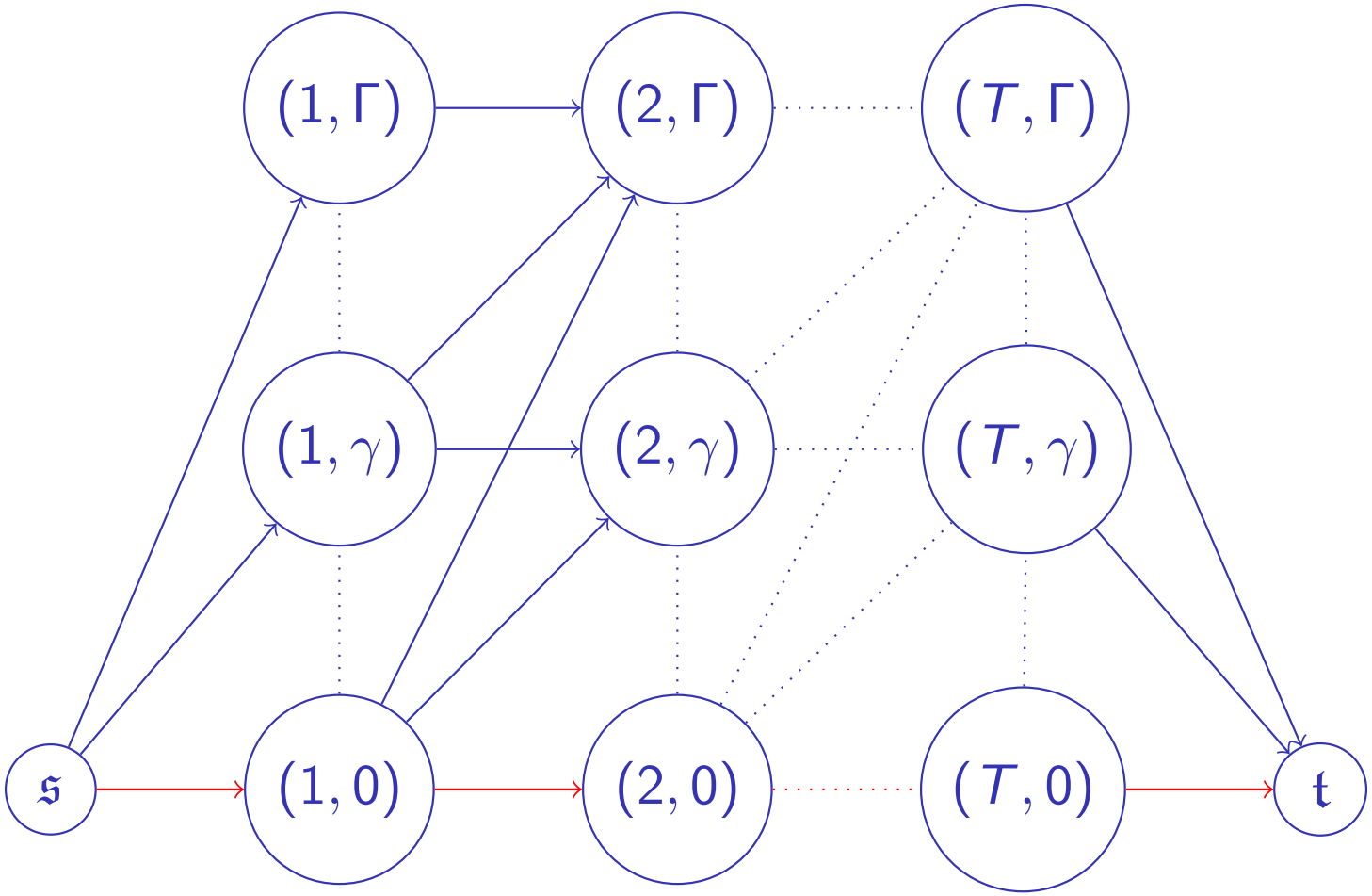
Le problème ADV *sous incertitude* $\mathcal{U}$. *peut être résolu en* $O(T\Gamma\Delta_{\max})$ *temps, où* $\Delta_{\max} = \max_{t \in [T]} \Delta_t$ *et* $\Delta_{\max} \leq \Gamma$ *(Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).*

Graphe de budget

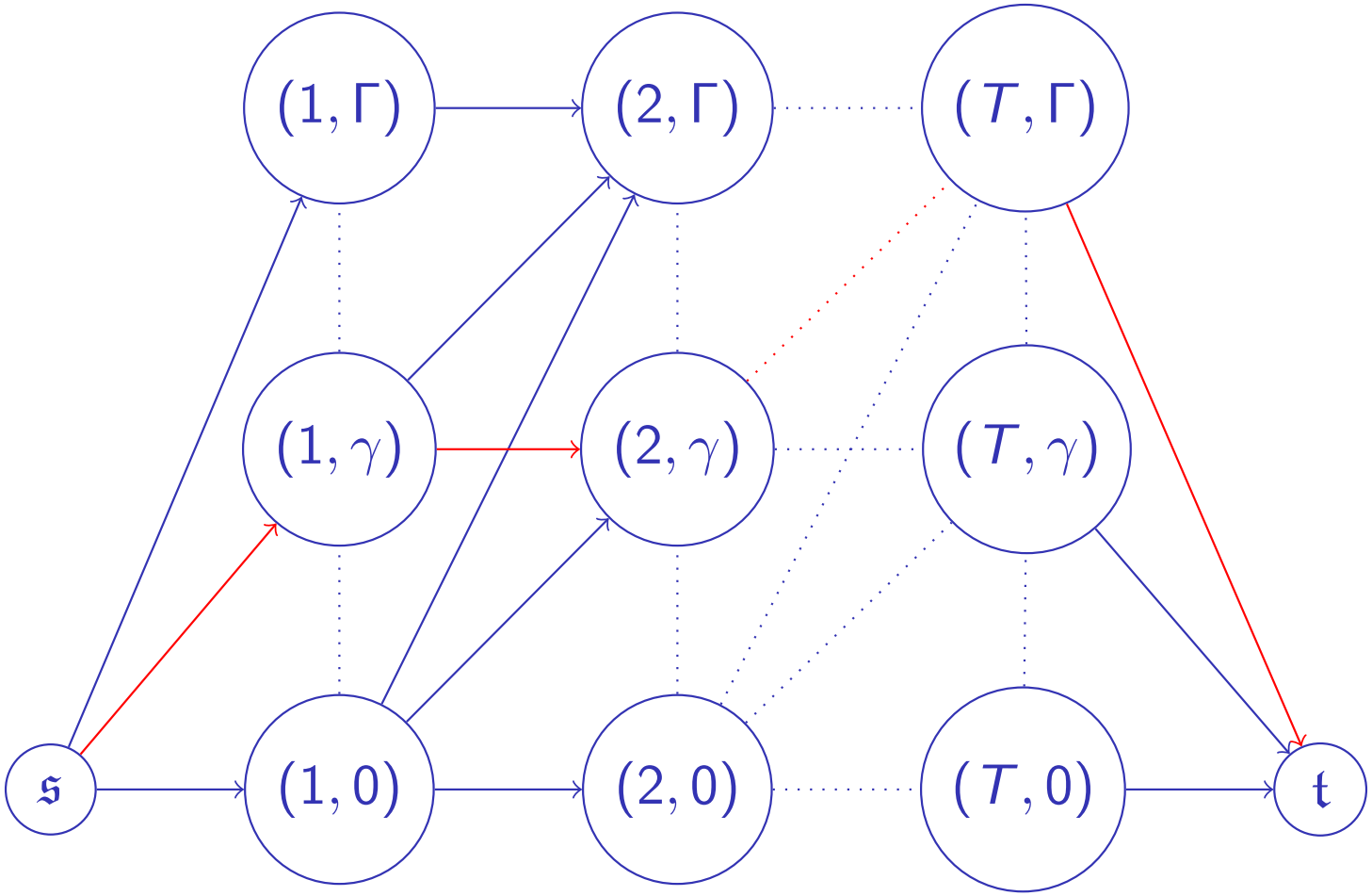


Graphe de budget

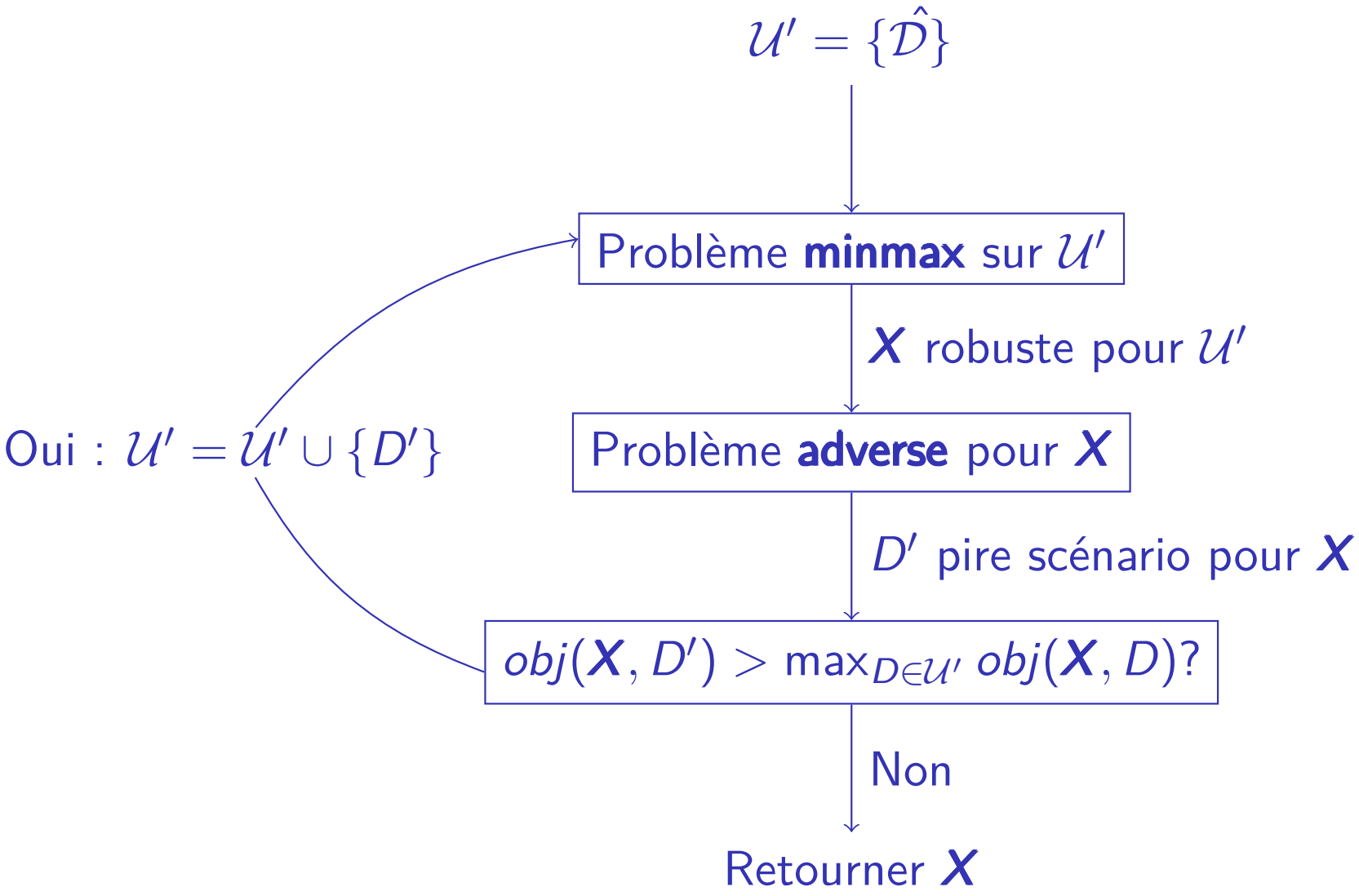
Exemple : scénario nominal



Exemple : scénario quelconque



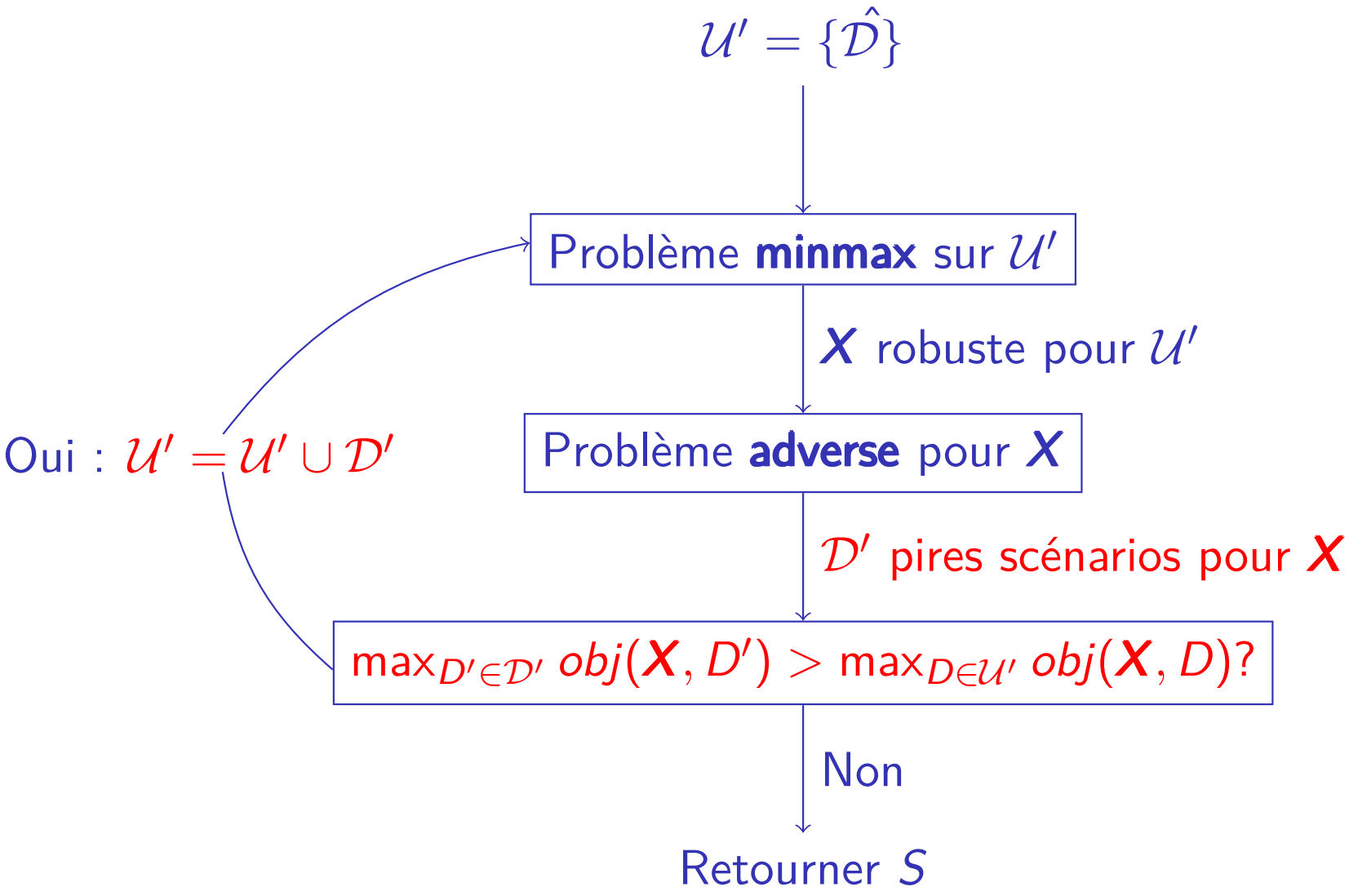
Methode de Benders Adverse



Formulation PLNE du problème minmax

$$
\begin{aligned}
\min\ & z \\
\text{s.t.}\ & \sum_{t=1}^{T}(c^I I_{t,l} + c^B B_{t,l} + c^P y_t - b^P s_{t,l}) \leq z && l \leq |\mathcal{U}'| && (1)\\
& B_{t,l} + X_t = D_t^l + I_{t,l} && 1 \leq t \leq T, l \leq |\mathcal{U}'| && (2)\\
& \sum_{i=1}^{t} s_{i,l} = D_t^l - B_{t,l} && 1 \leq t \leq T, l \leq |\mathcal{U}'| && (3)\\
& X_t - X_{t-1} \leq M y_t && 2 \leq t \leq T && (4)\\
& X_1 \leq M y_1 && && (5)\\
& B_{t,l}, I_{t,l}, s_{t,l}, X \in \mathbb{X} && 1 \leq t \leq T, l \leq |\mathcal{U}'| && \\
& y_t \in \{0,1\} && 1 \leq t \leq T &&
\end{aligned}
$$

Idée de la variante



Pour cela on introduit les **sous-graphes de budget**.

Definition (Sous-graphe de budget)

On dit que $\mathcal{G}' = (V, A')$ est un sous-graphe de budget de $\mathcal{G}$ si $A' \subset A$ et pour tout arc $a \in A'$, il existe un chemin de v_0 vers v_{T+1} passant par l'arc a.On a alors $\mathcal{U}_{\mathcal{G}'} \subset \mathcal{U}_{\mathcal{G}}$.

$\Rightarrow$ On utilise les sous-graphes de budget pour représenter un sous-ensemble de mauvais scénarios, plutôt que des listes.

Problème minmax

$$
\begin{array}{lll}
\textbf{min} & \pi_{T+1} & \\
\textbf{s.t.} & \pi_{t_j} - \pi_{(t-1)_i} \leq c^I(X_t - (\hat{D}_t - (j-i))) + c^P y_t & 1 \leq t \leq T-1, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\
& \pi_{t_j} - \pi_{(t-1)_i} \leq c^B(\hat{D}_t + (j-i) - X_t) + c^P y_t & 1 \leq t \leq T-1, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\
& \pi_{t_j} - \pi_{(t-1)_i} \leq c^I(X_t - (\hat{D}_t - (j-i))) + c^P y_t - b^P(\hat{D}_t - (j-i)) & t = T, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\
& \pi_{t_j} - \pi_{(t-1)_i} \leq c^B(\hat{D}_t + (j-i) - X_t) + c^P y_t - b^P X_t & t = T, (v_{t-1,i}, v_{t,j}) \in A' \\
& \pi_{T+1} - \pi_{T,i} \geq 0 & 0 \leq i \leq \Gamma \\
& X_t - X_{t-1} \leq M y_t & 2 \leq t \leq T \\
& X_1 \leq M y_1 & \\
& \pi_0 = 0, \pi_v \in \mathbb{R} & v \in V \\
& y_t \in \{0,1\}, X_t \in \mathbb{X} & 1 \leq t \leq T
\end{array}
$$

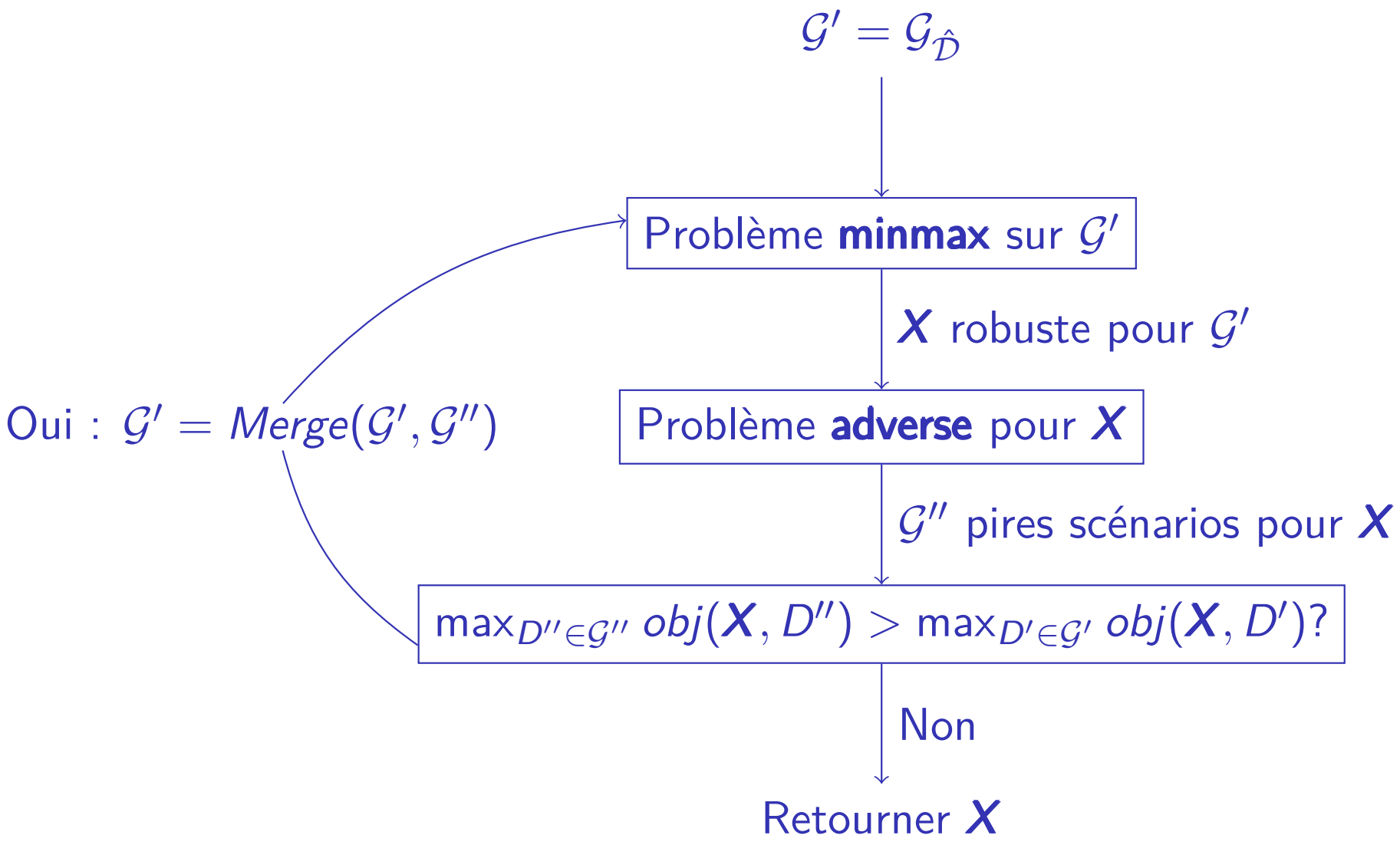
Ce PLNE calcule le planning robuste par rapport à un ensemble de scénario représenté dans un sous-graphe de budget $\mathcal{G}' = (V, A')$.

Fusion

$$Merge((V, A'), (V, A'')) = (V, A' \cup A'')$$

On peut remarquer que l'ensemble des scénarios représentés par $\mathcal{G}'' = Merge(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ est plus large que l'union des ensembles de scénarios représentés par $\mathcal{G}$ et $\mathcal{G}$'.

Idée de la variante



Sélection des noeuds

Méthode de sélection des arcs qui constitueront le graphe partiel de budget :

- La sélection *SelectAll* consiste a sélectionner tout les chemins critiques.
- La sélection *SelectFew* consiste a choisir un sous ensemble de chemins critique. En sélectionnant aléatoirement le nombre d'arcs critiques à chaque noeud.

Instances

- Instances tirées de **csplib.org**.
- On a agrégé les différents produits.
- Les scénarios nominaux sont tirés dans $[0.8\hat{d}_t, 1.2\hat{d}_t]$.
- Les différents PLNE ont été résolus avec CPLEX 12.9.
- Γ prend ses valeurs dans l'ensemble $\{1, 20, 40, 60, 80, 100\}$

$\Gamma \setminus$ Méthode	BA		BAE_{all}		BAE_{few}	
	iter.	temps	iter.	temps	iter.	temps
1	3.27	1.63	**1.82**	**0.19**	**1.82**	**0.19**
20	6.18	10.34	**1.82**	7.82	3.82	**1.79**
40	4.81	12.62	**1.81**	29.36	3.90	**6.29**
60	6.81	21.18	**1.90**	62.2	5.72	**18.30**
80	8.09	42.89	**1.90**	90.4	4.09	**21.14**
100	5.81	**28.45**	**2.0**	134	5.18	44.0

Table: Nombre d'itérations et temps d'exécution (en secondes) moyen pour chacune des trois méthode.

Pour chaque Γ, les valeurs des cellules avec le plus petit nombre d'itération moyen ou le plus petit temps de calcul moyen ont été mises en gras.

Conclusions

- La méthode permet d'améliorer les performances en terme de temps de calcul
- La sélection du sous graphe est un point clés pour les performances de l'approche

Perspectives

- Explorer des heuristiques de sélection de sous graphe maximisant la diversité des scénarios.
- Étudier les performances de ce type d'approche sur d'autre problème où la version déterministe comme la version adverse sont NP-complet